

Chapitre 9

La détection de communautés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Comparer deux partitions rivales

On étudie un réseau de 8 nœuds, $V = \{A, \dots, H\}$, avec les arêtes

$$E = \{AB, AC, BC, BD, CD, DE, EF, EG, EH, FG, GH\}.$$

($D-E$ est le seul lien entre les deux « moitiés » du réseau ; $m = 11$.)

- (a) Calculer les degrés de tous les nœuds, et vérifier que leur somme vaut $2m = 22$.
- (b) Calculer la modularité Q de la partition « naturelle » $\{A, B, C, D\}$ et $\{E, F, G, H\}$, à l'aide de la formule pratique $Q = \sum_c \left[\frac{m_c}{m} - \left(\frac{d_c}{2m} \right)^2 \right]$.
- (c) Calculer Q pour la partition « mal choisie » $\{A, B, E, F\}$ et $\{C, D, G, H\}$ (qui ignore la structure réelle du réseau). Commenter le signe obtenu.
- (d) Calculer Q pour la partition qui déplace D vers le second groupe, $\{A, B, C\}$ et $\{D, E, F, G, H\}$. Cette partition est-elle meilleure ou moins bonne que celle de la question (b) ? Qu'est-ce que cela révèle sur le rôle de D ?

Exercice 2 — Louvain, phase 1, un seul pas

On reprend un réseau à 6 nœuds : deux triangles $\{1, 2, 3\}$ et $\{4, 5, 6\}$, reliés par le pont 3–4 ($m = 7$). Chaque nœud démarre dans sa propre communauté (singleton). On s'intéresse au nœud 3, qui a trois voisins : 1, 2 et 4.

- (a) Rappeler la formule du gain de modularité pour qu'un nœud i , seul dans sa communauté, rejoigne la communauté (réduite à un seul nœud j) d'un voisin : $\Delta Q = \frac{A_{ij}}{m} - \frac{k_i k_j}{2m^2}$.
- (b) Calculer ΔQ pour que 3 rejoigne la communauté de 1, sachant $k_3 = 3, k_1 = 2, m = 7$.
- (c) Calculer ΔQ pour que 3 rejoigne la communauté de 2, puis celle de 4 ($k_4 = 3$).
- (d) D'après la règle gloutonne de Louvain (« rejoindre le voisin qui augmente le plus Q »), vers quelle communauté le nœud 3 se déplace-t-il ? Ce choix est-il celui qu'on aurait deviné intuitivement, sachant que 3 est un nœud de « pont » entre les deux triangles ?

Exercice 3 — La limite de résolution, en calcul direct

On construit un réseau formé de deux triangles $T_1 = \{1, 2, 3\}$ et $T_2 = \{4, 5, 6\}$ (3 arêtes chacun), reliés par un seul pont 3–4, plus un « groupe témoin » X totalement séparé des deux triangles : une clique de p nœuds, entièrement interconnectée (donc $\binom{p}{2}$ arêtes), qui ne partage aucune arête avec $T_1 \cup T_2$.

- (a) Montrer que si l'on regroupe T_1 et T_2 (encore séparés en deux communautés), la contribution conjointe des deux communautés à Q est $\frac{6}{m} - 2 \left(\frac{7}{2m} \right)^2$, où m est le nombre total d'arêtes du réseau ($m = \binom{p}{2} + 7$).
- (b) Montrer que si l'on fusionne T_1 et T_2 en une seule communauté, leur contribution devient $\frac{7}{m} - \left(\frac{14}{2m} \right)^2$.
- (c) En déduire que la fusion devient préférable (au sens de Q) dès que $m > 24,5$ — indépendamment de la densité interne de T_1 et T_2 , qui reste pourtant inchangée.
- (d) Avec $p = 5$ (clique témoin de 5 nœuds, 10 arêtes, $m = 17$), la partition qui sépare T_1 et T_2 est-elle optimale ? Avec $p = 8$ (28 arêtes, $m = 35$), l'est-elle encore ? Que révèle ce contraste sur la fiabilité de la modularité pour détecter de petites communautés denses au sein d'un grand réseau ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 9 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Modularité et intermédiarité sur le réseau du cours

On reprend $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$, $m = 8$.

- Calculer Q pour la partition $\{1, 2, 3, 4\}$ et $\{5, 6, 7\}$, à l'aide de m_c (arêtes internes) et d_c (somme des degrés, déjà connue depuis le chapitre 1 : $\{2, 2, 3, 2, 3, 2, 2\}$).
- Calculer Q pour la partition symétrique $\{1, 2, 3\}$ et $\{4, 5, 6, 7\}$. Pourquoi ces deux valeurs sont-elles rigoureusement égales ? (Indice : relier ceci à la symétrie du réseau déjà exploitée aux chapitres 3 et 5.)
- Calculer Q pour la partition à trois groupes $\{1, 2, 3\}$, $\{4\}$, $\{5, 6, 7\}$, qui isole le nœud 4. Cette valeur est-elle plus grande ou plus petite que celle des questions (a)/(b) ?
- Au chapitre 3, le nœud 4 avait la plus forte intermédiarité de sommet malgré un degré modeste (« trou structural » de Burt). Calculer l'intermédiarité des deux arêtes 3–4 et 4–5 (on pourra s'appuyer sur les chemins les plus courts déjà énumérés au chapitre 6) et vérifier qu'elles dominent toutes les autres arêtes du réseau. Faire le lien avec le fait que Girvan-Newman, appliqué à ce réseau, isolerait le nœud 4 comme communauté à lui seul.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un marché interbancaire sans communautés

Un système bancaire compte 3 grandes banques « cœur » (C_1, C_2, C_3), totalement interconnectées entre elles, et 9 petites banques « périphérie » ($P_1, \dots, P_9$), dont chacune entretient une relation de compensation avec les **trois** banques cœur (mais aucune relation entre banques périphériques). On donne $m = 30$.

- Calculer les degrés de C_1 (et, par symétrie, de C_2, C_3) et de P_1 (et, par symétrie, de tous les P_i).
- On propose une partition « par groupe de 3 » : $\{C_1, P_1, P_2, P_3\}$, $\{C_2, P_4, P_5, P_6\}$, $\{C_3, P_7, P_8, P_9\}$ (chaque banque périphérique assignée arbitrairement à l'une des trois banques cœur). Calculer Q pour cette partition et commenter son signe.
- Calculer Q pour la partition « cœur contre périphérie » : $\{C_1, C_2, C_3\}$ contre $\{P_1, \dots, P_9\}$. Est-elle meilleure ?
- Comparer les deux valeurs précédentes à $Q = 0$, la valeur obtenue en ne formant **aucune** partition (tout le réseau en une seule communauté). Que faut-il conclure sur l'existence même d'une structure en communautés dans ce réseau ? Relier la réponse à l'avertissement du cours sur les réseaux cœur-périphérie.

Exercice 6 — Blocs commerciaux régionaux

On modélise les échanges commerciaux entre 9 pays regroupés en trois zones : Europe $\{E_1, E_2, E_3\}$, Asie $\{A_1, A_2, A_3\}$, Amérique $\{M_1, M_2, M_3\}$. Chaque zone est une clique interne (tous les pays d'une même zone commercent deux à deux), et trois accords bilatéraux relient un pays « hub » de chaque zone à un hub des deux autres : E_1-A_1 , A_1-M_1 , M_1-E_1 . On a $m = 12$.

- Calculer le degré de E_1 (un hub) et de E_2 (un pays non-hub).
- Calculer Q pour la partition en trois blocs régionaux $\{E_1, E_2, E_3\}$, $\{A_1, A_2, A_3\}$, $\{M_1, M_2, M_3\}$.
- Calculer Q pour une partition en deux blocs qui fusionne Europe et Asie : $\{E_1, E_2, E_3, A_1, A_2, A_3\}$ contre $\{M_1, M_2, M_3\}$. Cette fusion améliore-t-elle ou dégrade-t-elle Q ?
- Un économiste soutient que les trois accords bilatéraux E_1-A_1 , A_1-M_1 , M_1-E_1 jouent, structurellement, le même rôle que les « ponts » identifiés par Girvan-Newman. Comment vérifier cette affirmation à partir de leur intermédiarité d'arête, et qu'est-ce que cela signifie économiquement pour un choc commercial touchant un hub ?